

EasyTrainer 使用教程

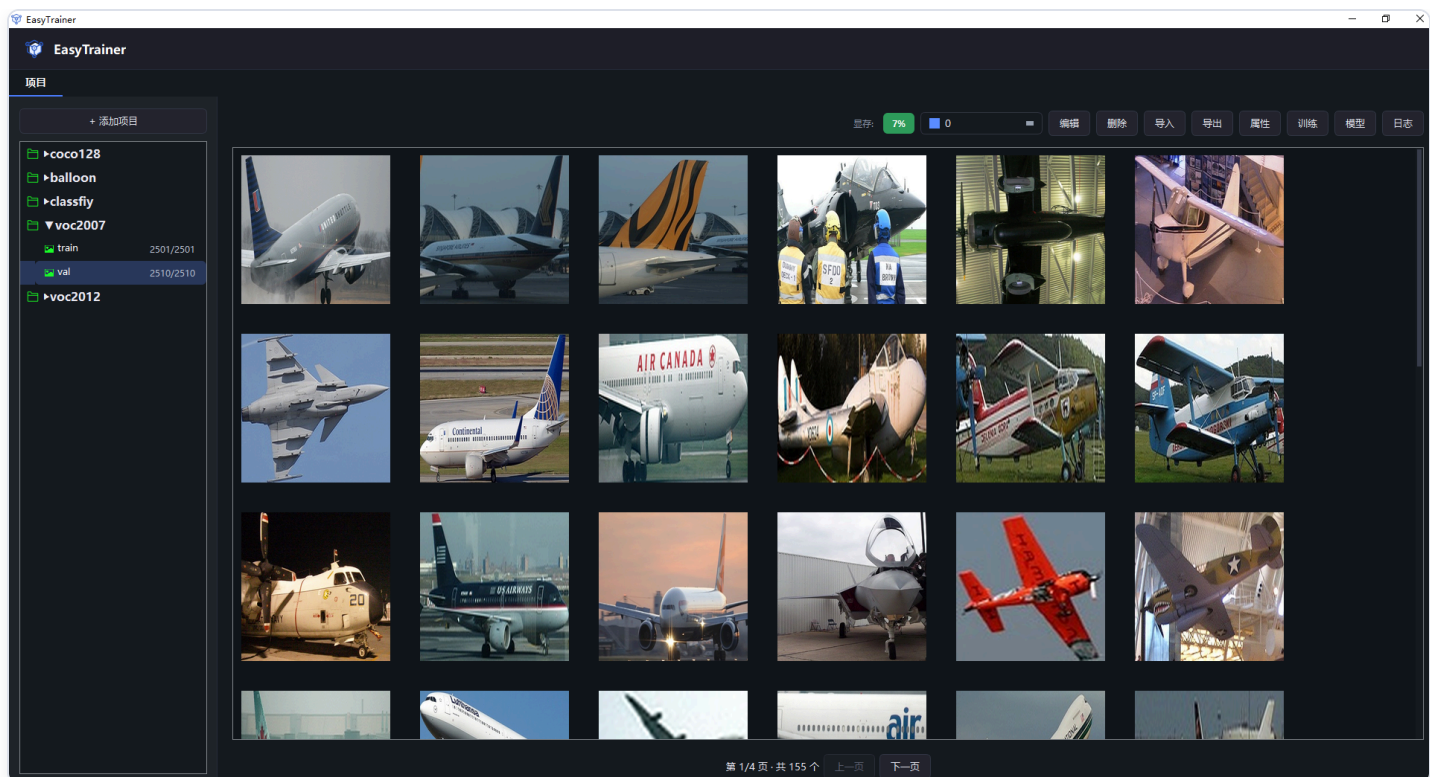
目录

1. 软件概览
2. 项目管理（添加 / 删除 / 导入）
3. 标签管理
4. 图像标注
5. 训练
6. 模型管理
7. 测试 / 评估
8. 日志

1. 软件概览

EasyTrainer 是一款基于 RF-DETR（检测/分割）与 torchvision ResNet（分类）的桌面训练工具。主界面采用三栏布局：

- **左侧项目树**：项目与数据集层级展示
- **中间图像区**：缩略图分页浏览、当前图像标注展示
- **顶部工具栏**：常用操作按钮（缩略图切换、编辑、删除、导入、导出、属性、训练、模型、日志）

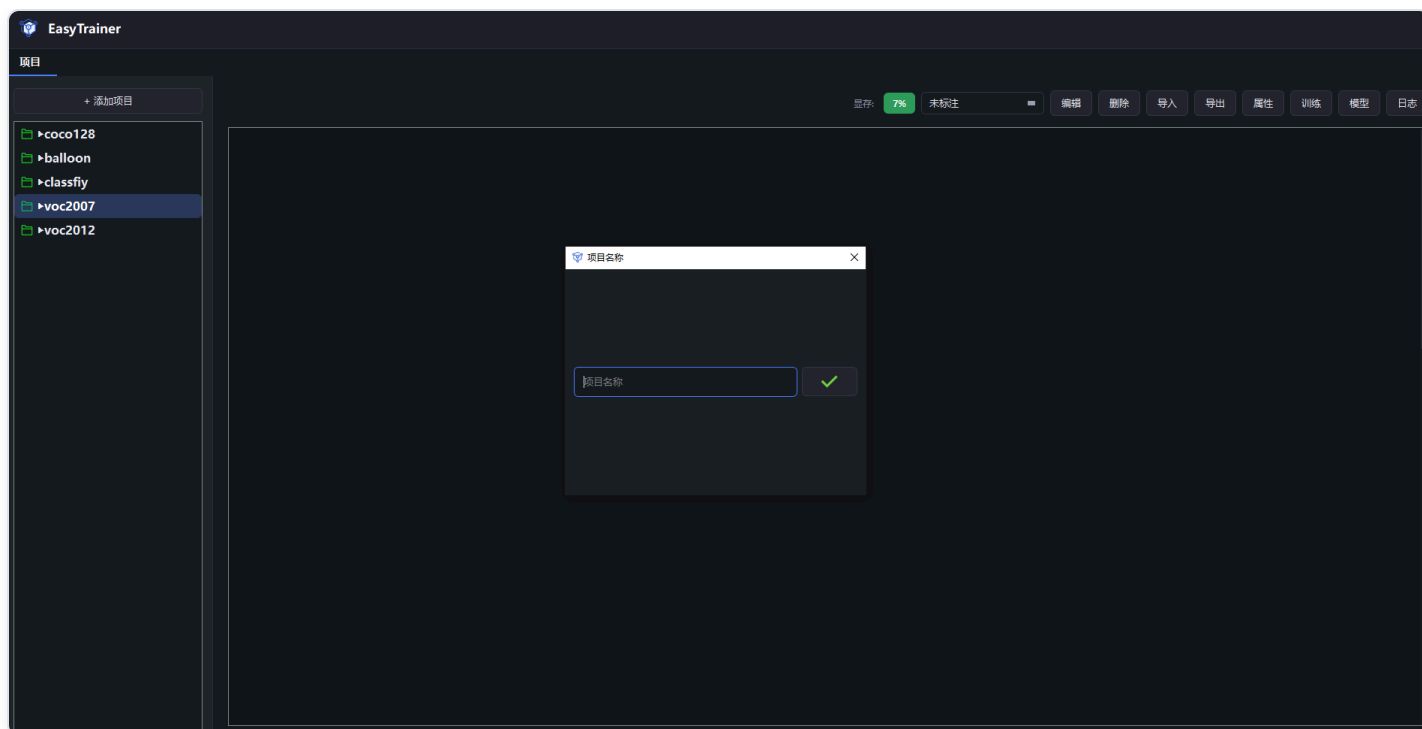


EasyTrainer 主界面

2. 项目管理

2.1 添加项目

点击左侧 **+ 添加项目** 按钮，弹出输入框，输入项目名称后确定。项目是数据集的容器，所有数据集必须归属于某个项目。

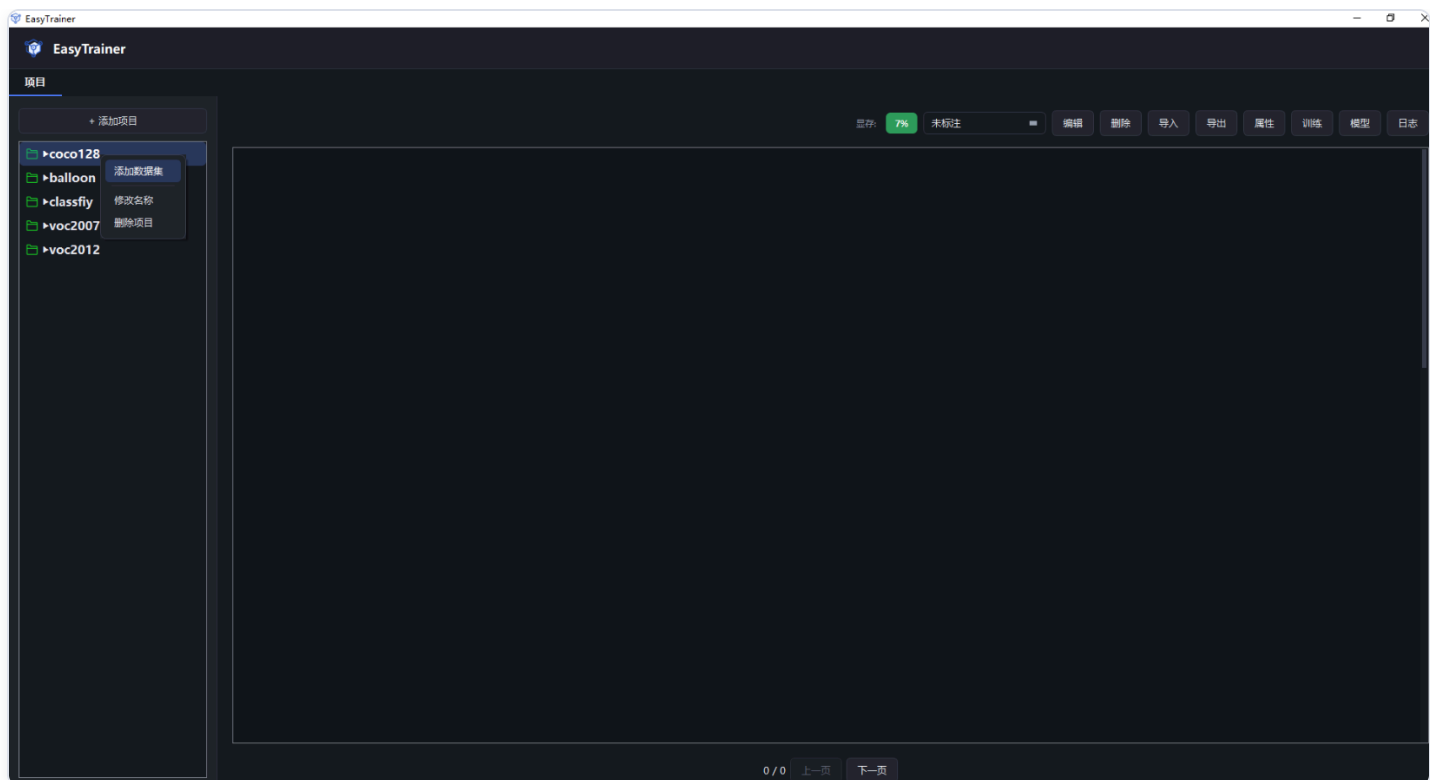


输入项目名称

2.2 添加 / 修改 / 删除数据集

右键左侧项目节点（或项目下任意位置）弹出操作菜单，可以：

- **添加数据集**：在项目下新建一个数据集
- **修改名称**：重命名数据集
- **删除数据集**：连同数据集标注、训练记录一并清除



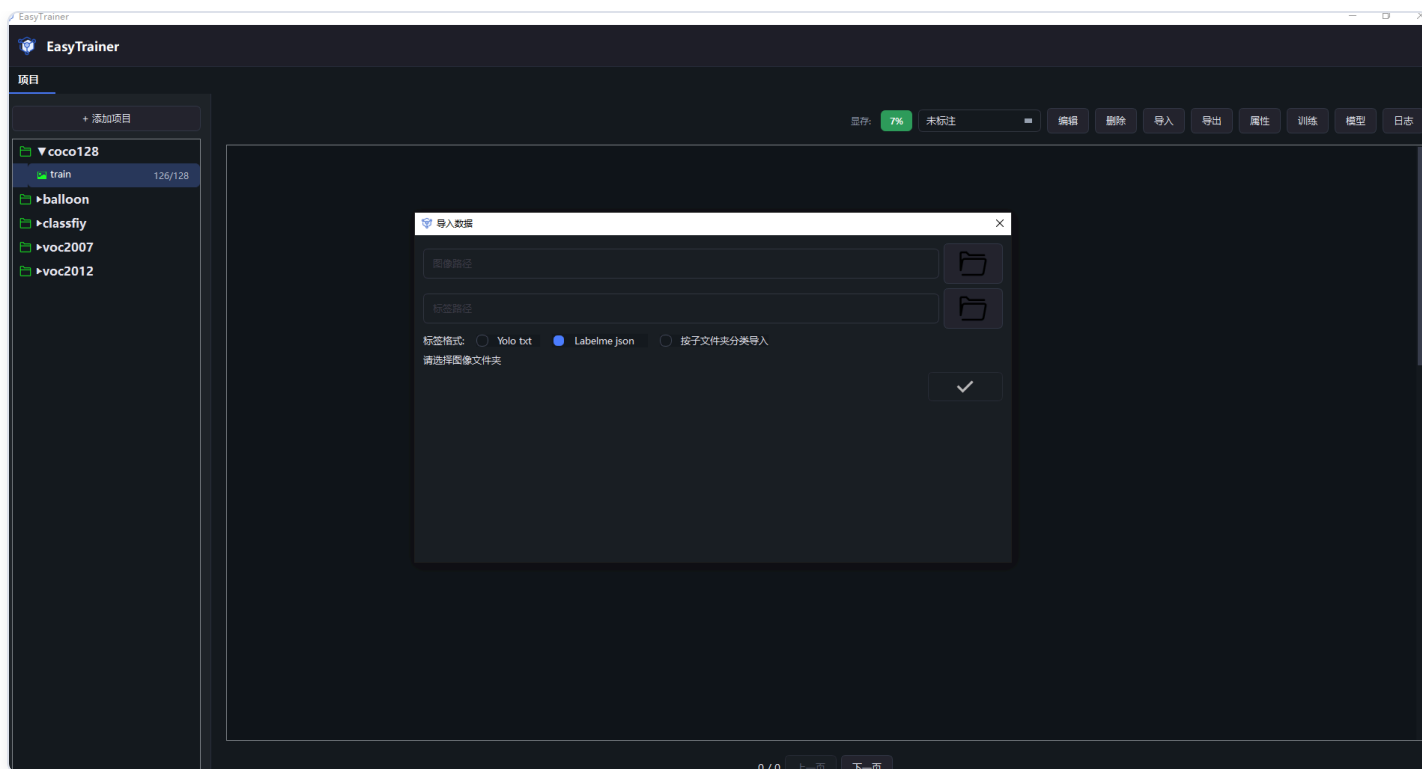
数据集右键菜单

2.3 导入数据

选中数据集后，点击顶部 **导入** 按钮，弹出"导入数据"对话框：

- **图像路径**：选择图片所在文件夹
- **标签路径**：选择标注文件所在文件夹
- **标签格式**：YOLO txt / Labelme json / 按文件夹分类导入

分类数据集选择"按文件夹分类导入"：每个子文件夹名作为一个类别，**无需标注文件**。



导入数据对话框

2.4 数据集属性

选中数据集后点击顶部 **属性** 按钮，查看：

- 图像路径 / 标签路径
- **标签分布柱状图**：每个类别的已标注图像数

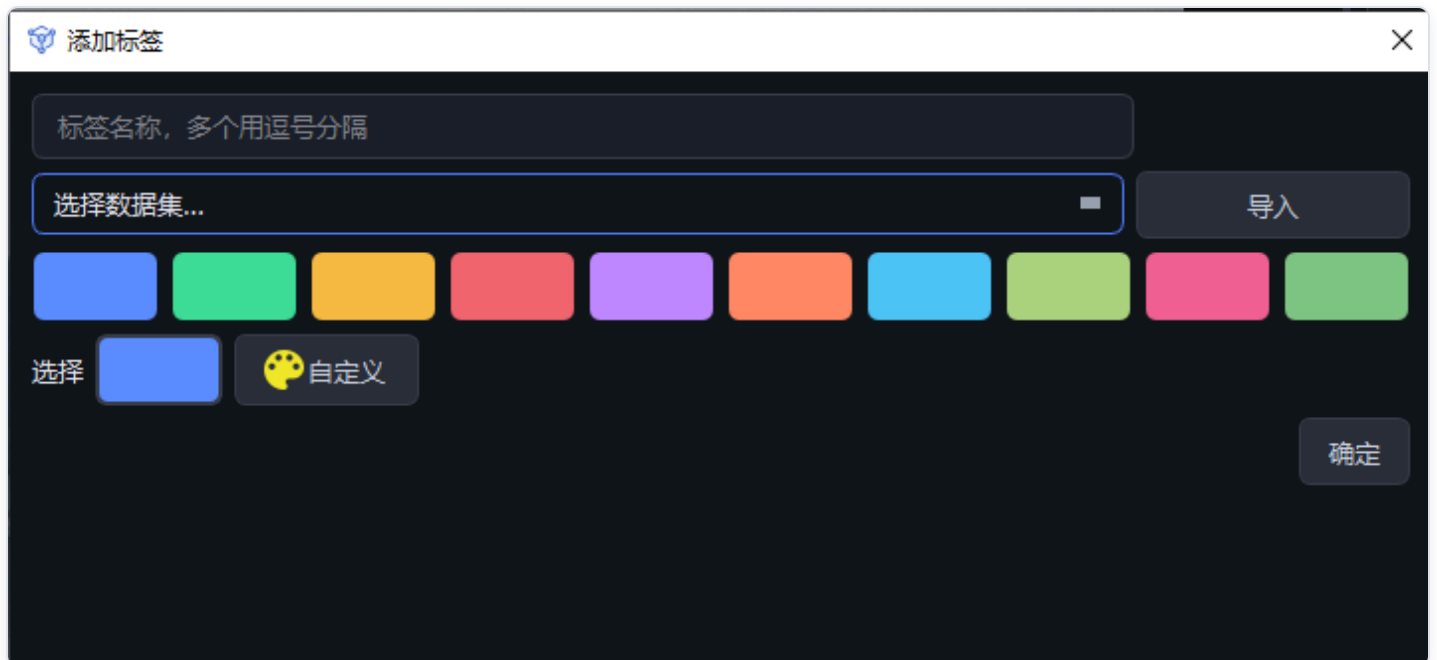


3. 标签管理

3.1 添加或导入标签

在标注界面右侧标签列表上方点击 **添加标签**，可以：

- 从已有数据集导入标签（点击"导入"选择数据集路径）
- 从预设色板选色，或点击"自定义"挑颜色



添加或导入标签

3.2 批量修改类别

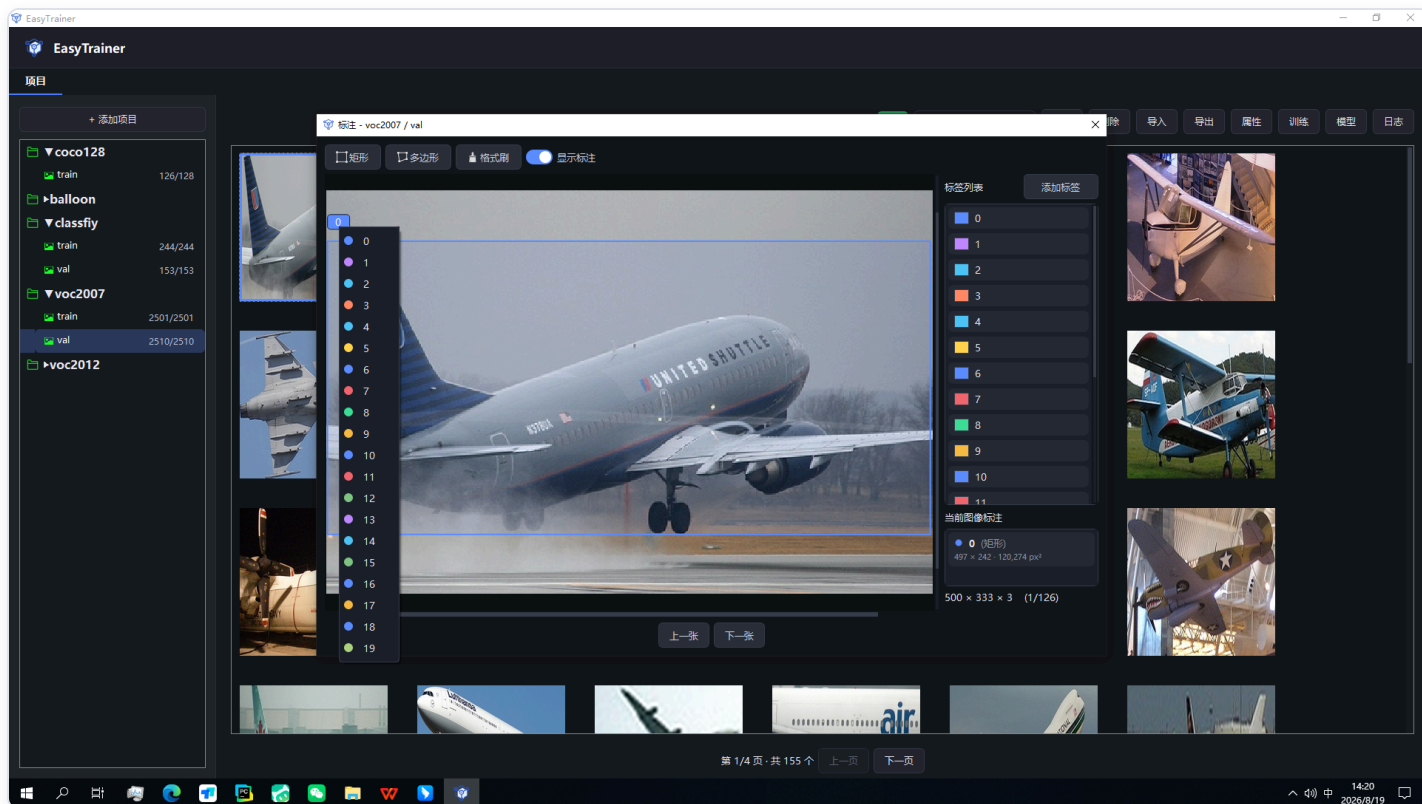
选中数据集后，在**图像区缩略图上右键**，选择"批量修改类别"，可把某标签批量改名为另一个：



类别批量修改弹窗

3.3 修改单个类别

标注界面右侧标签列表，每个标签 chip 上右键可重命名 / 改颜色 / 删除。



标签右键菜单（标注界面）

4. 图像标注

4.1 进入标注界面

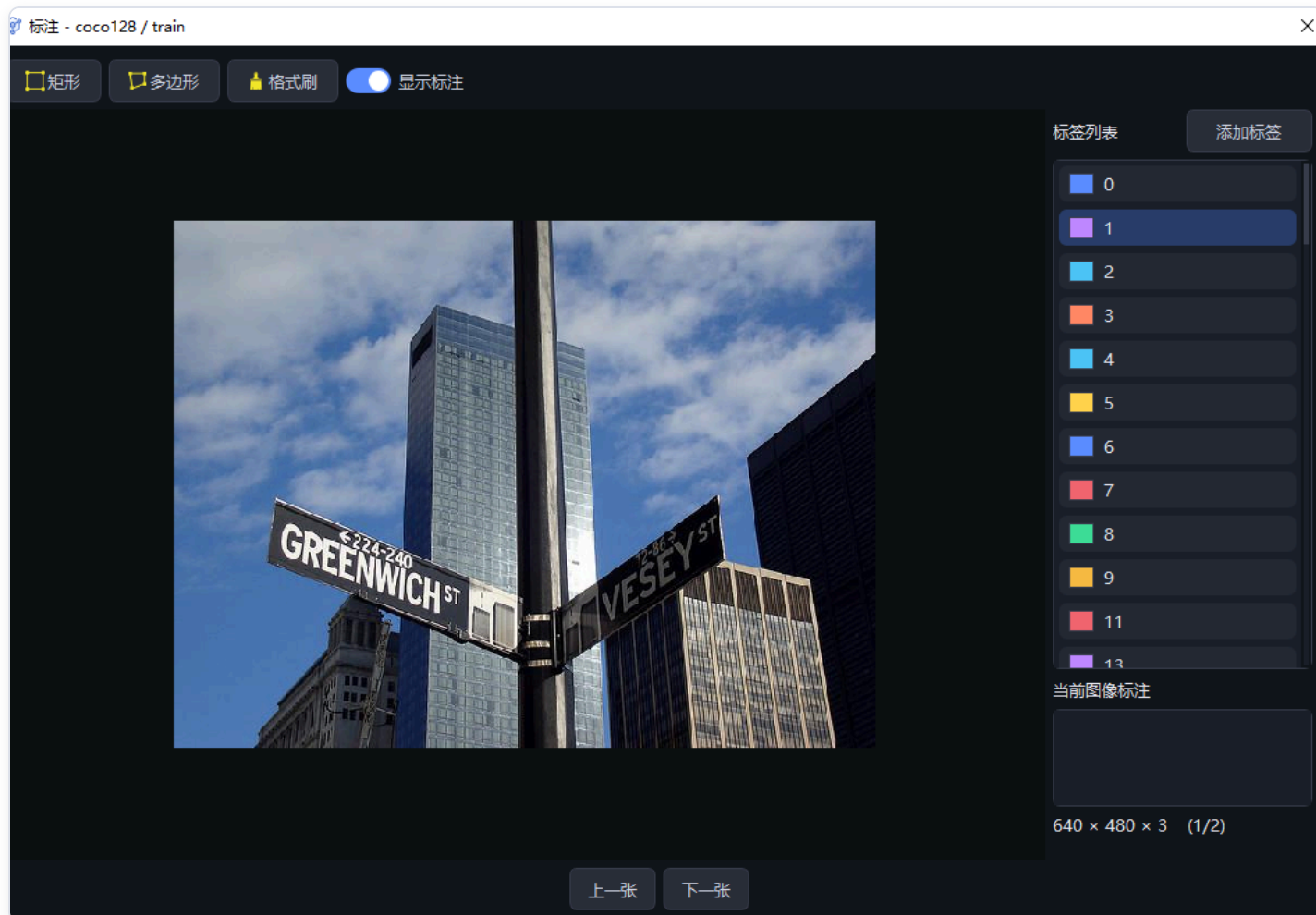
在左侧树选中具体数据集后，右键缩略图选择"标注"，或直接双击缩略图，进入标注界面。

4.2 标注工具

标注界面顶部工具栏提供三种标注方式：

- **矩形**：拖拽鼠标画矩形框
- **多边形**：依次点击点出多边形顶点，双击或回车结束
- **格式刷**：点击已有标注，可把它的类别快速应用到其他位置

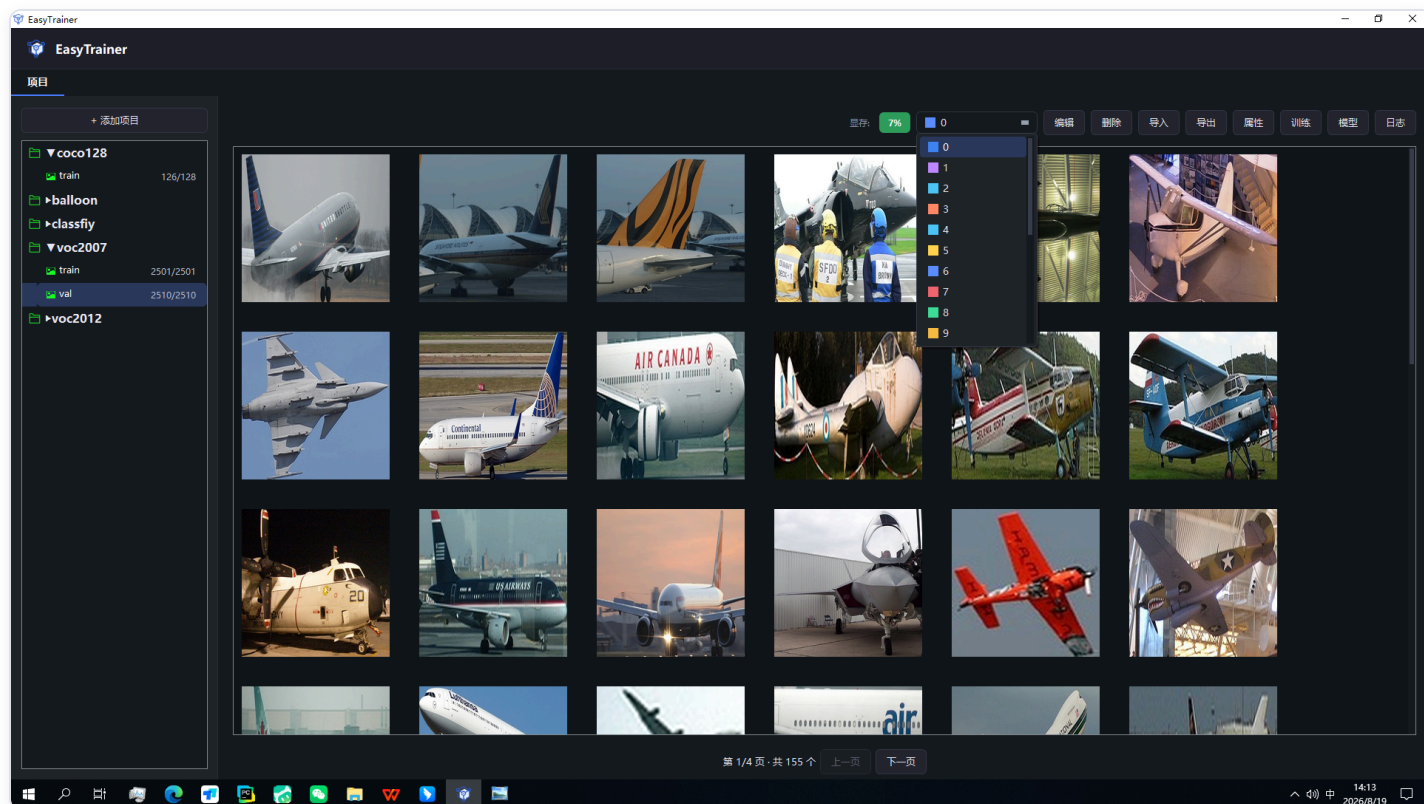
右侧**标签列表**选择类别，颜色随机；勾选"显示标注"可隐藏所有框以看原图。



矩形 / 多边形 / 格式刷三种标注工具

4.3 按标注类别分类筛选

顶部工具栏的**类别筛选**下拉框，选择某类别后图像区只显示含该类别的图。



按类别筛选缩略图

5. 训练

5.1 训练参数配置

点击首页或模型界面的**训练**按钮，弹出训练参数配置：

- **任务类型**：检测 / 分割 / 分类（按数据集格式自动联动）
- **训练集 / 验证集**：多选数据集，可跨项目组合
- **网络**：nano / small / medium / large
- **设备**：cuda:0（自动列出可用 GPU）
- **优化器**：按任务推荐（检测/分割=adamw、分类=sgd）
- **图像尺寸**：检测 640 / 分割 636 / 分类 224（按任务自动）
- **早停**：连续 N 个 epoch 精度无提升则停（0=禁用）
- **批次 / 梯度累积 / 轮次 / 线程数 / 学习率**
- **输出路径**：点"选择路径"挑选目录，鼠标悬停看完整路径

训练

×

训练参数配置

任务类型

检测

■

训练集

■

验证集

■

网络

nano

■

设备

cuda:0

■

优化器

adamw

■

图像尺寸

640

早停

20

批次

4

梯度累积

4

轮次

100

线程数

4

学习率

0.0001

输出路径

选择路径

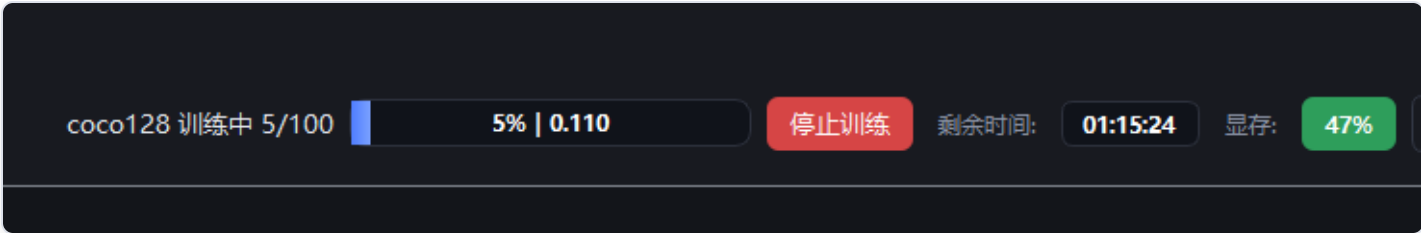
开始训练

训练参数配置对话框

5.2 训练进度监控

点击"开始训练"后回到首页，顶部出现进度条与控制条：

- **任务名 + 进度**：如 "coco128 训练中 5/100"
- **当前 map**：验证集最新精度
- **停止训练**：随时终止（模型会保存已完成的部分）
- **剩余时间**：按已用时长外推估算
- **显存用量**：实时显示 GPU 显存

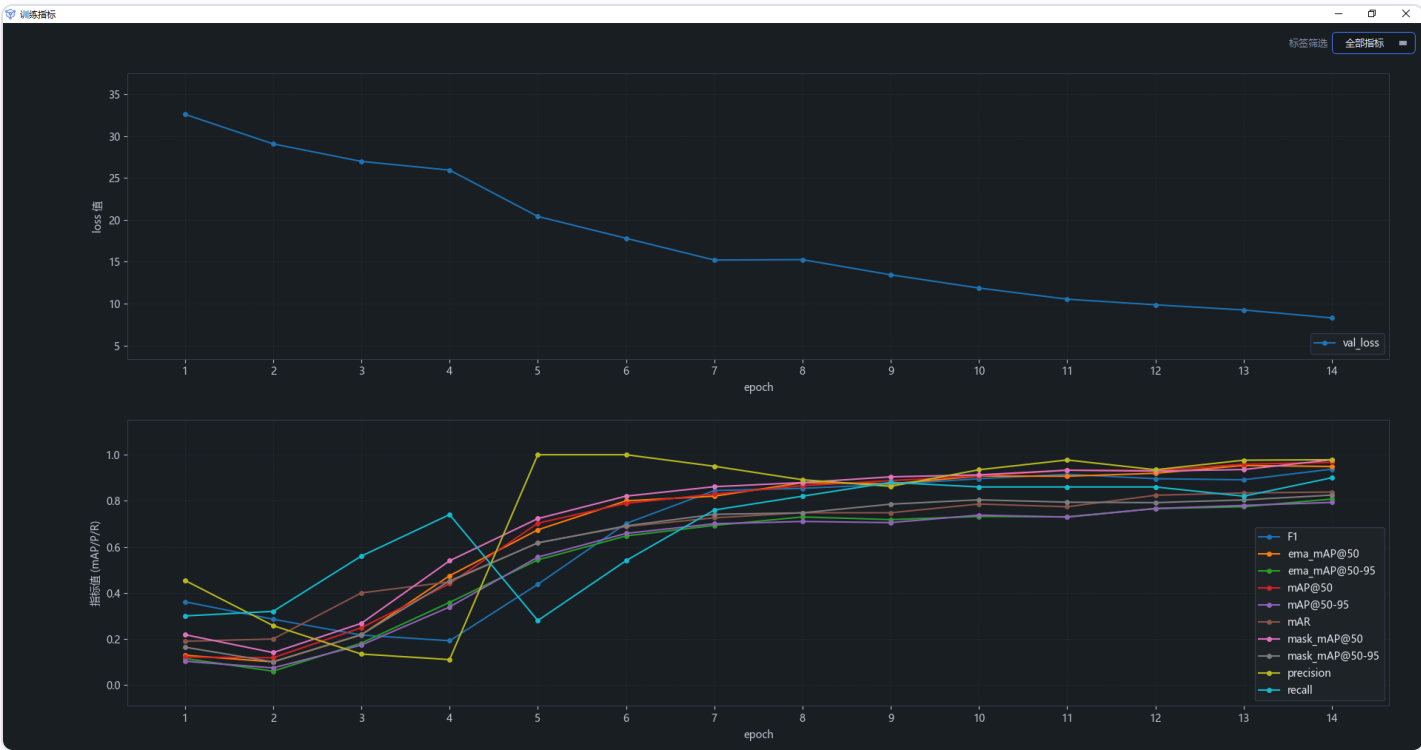


训练进度条与状态栏

5.3 训练指标查看

训练结束后，在模型列表点击对应行的**指标**按钮，弹出训练曲线窗口：

- 上半图：val loss 曲线
- 下半图：mAP@50-95 / mAP@50 / AR / F1 / 准确率 / 召回率 等多条曲线
- 下拉筛选"全部指标"或某具体类别，查看 per-class 曲线



训练指标曲线 (val loss + 各类 mAP)

6. 模型管理

点击首页/顶部 **模型** 按钮，打开模型管理窗口，显示所有已完成训练：

- **开始/完成时间**、**耗时**、**模型大小** (nano/small/...)
- **模型类型** (检测/分割/分类)、**模型精度**

- 图像尺寸、模型路径、数据集信息（训练集/验证集）
- 行尾按钮：导出 / 指标 / 删除 / 测试 / 训练

开始训练时间	完成训练时间	耗时	模型大小	模型类型	模型精度	图像尺寸	模型路径	数据集信息	导出	指标	删除	测试	训练
2026-08-19 14:32:55			nano	检测	0.337	640	D:/Dev/模型/检测 \\2026-08-19_14_32...	coco128/train / coco128/train	导出	指标	删除	测试	训练
2026-08-19 10:22:04	2026-08-19 10:54:51	32分47秒	nano	检测	0.887	640	D:/Dev/模型/检测 \\2026-08-19_10_22...	voc2007/train	导出	指标	删除	测试	训练
2026-08-19 09:47:49	2026-08-19 10:04:39	16分50秒	nano	分类	0.758	224	D:/Dev/模型/分类 \\2026-08-19_09_47...	classify/train	导出	指标	删除	测试	训练
2026-08-19 08:57:43	2026-08-19 09:14:55	17分12秒	nano	分类	0.771	224	D:/Dev/模型/分类 \\2026-08-19_08_57...	classify/train	导出	指标	删除	测试	训练
2026-08-18 21:03:05	2026-08-18 22:27:17	1小时24分	nano	—	0.403	636	D:/Dev/模型/分割 \\2026-08-18_21_03...	voc2012/train	导出	指标	删除	测试	训练
2026-08-18 16:07:08	2026-08-18 17:32:30	1小时25分	nano	—	0.891	640	D:/Dev/模型/检测 \\2026-08-18_16_07...	voc2007/train	导出	指标	删除	测试	训练
2026-08-18 15:46:14	2026-08-18 16:02:35	16分21秒	nano	—	0.967	636	D:/Dev/模型/分割 \\2026-08-18_15_46...	balloon/train2 balloon/train2	导出	指标	删除	测试	训练

模型管理列表

"训练"按钮：点它会用该条记录的参数（任务类型/数据集/图像尺寸/学习率/优化器等）打开训练窗口，等于基于此记录再来一次。

7. 测试 / 评估

7.1 测试参数设置

点击模型行的 **测试** 按钮，弹出测试参数对话框：

- **数据**：跨项目所有数据集可选
- **设备**：默认 cuda:0
- **模型**：自动锁定该行模型
- **置信度 / IoU 阈值**（检测/分割）、**输出标签文件**（推理模式勾选上会写出预测 json）

模型测试

测试参数配置

数据:

coco128/train

设备:

cuda:0

模型:

checkpoint_best_regular.pth

置信度:

0.5

iou阈值:

0.5

输出标签文件

☐

开始测试

7.2 测试结果分析

测试完成后弹出"测试结果分析"窗口：

- 顶部：**测试张数 / 正确检出(检出率) / 漏检 / 误检 / 准确率**（用"正确检出/漏检/误检"代替 TP/FN/FP）
- 中部：**按类别表格**——每类标注数 / 正确检出 / 漏检 / 误检 / 检出率 / 准确率
- 底部：**一句直白结论**（"漏检偏多/误检偏多"+ 拖累最大的类别）

测试结果分析

测试张数: 2510

检出率: 79.6%

准确率: 91.7%

正确检出: 5018

漏检: 1289

误检: 456

	类别	标注数	正确检出	漏检	误检	检出率	准确率
1	0	155	132	23	11	85.2%	92.3%
2	1	177	138	39	5	78.0%	96.5%
3	2	243	162	81	13	66.7%	92.6%
4	3	150	105	45	6	70.0%	94.6%
5	4	252	163	89	12	64.7%	93.1%
6	5	114	100	14	15	87.7%	87.0%
7	6	625	531	94	45	85.0%	92.2%
8	7	190	173	17	12	91.1%	93.5%
9	8	398	307	91	74	77.1%	80.6%
10	9	123	108	15	24	87.8%	81.8%

整体漏检偏多（漏检 1289 个，多于误检 456 个）。「14」类漏检最多（393 个），是检出率低的主要原因。

确定

测试结果分析对话框

8. 日志

点击首页顶部 **日志** 按钮，打开日志窗口，实时显示：

- 软件启动/退出
- 项目/数据集创建/重命名/删除/移动

- 数据集导入/导出
- 标签创建/重命名/删除
- 训练开始 / 训练中 ([train] 前缀转发子进程) / 指标更新 / 模型保存 / 手动停止
- 测试启动 / 测试中 ([test] 前缀) / 完成 / 失败

日志

清空

[2026-08-19 14:43:57]	[train]	48	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	49	0.7715	0.8000	0.8889	0.8000	1.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	50	0.2633	0.4545	0.3077	1.0000	0.1818
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	51	0.2030	0.5750	0.0000	0.0000	0.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	52	0.9101	0.9500	1.0000	1.0000	1.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	53	0.9020	0.9600	0.8889	1.0000	0.8000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	54	0.9351	0.9571	0.9630	1.0000	0.9286
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	55	0.8683	0.9250	0.8571	1.0000	0.7500
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	56	0.5075	0.7257	0.6857	0.6857	0.6857
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	57	0.7661	0.9167	0.8000	1.0000	0.6667
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	58	0.7123	0.8286	0.8889	0.9231	0.8571
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	59	0.6730	0.9667	0.6667	0.6667	0.6667
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	60	0.5061	0.6692	0.5556	1.0000	0.3846
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	61	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	62	0.6031	0.9500	0.6667	1.0000	0.5000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	63	0.8149	0.9667	0.8000	1.0000	0.6667
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	64	0.3695	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	65	0.7589	0.7875	0.8571	1.0000	0.7500
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	67	0.6142	0.6625	0.8000	0.8571	0.7500
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	68	0.5795	1.0000	0.5000	1.0000	0.3333
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	69	0.5300	0.5400	0.5714	1.0000	0.4000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	71	0.6840	0.9000	0.7273	0.8000	0.6667
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	72	0.5829	0.8200	0.7500	1.0000	0.6000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	73	0.4304	0.6000	0.6909	0.7308	0.6552
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	74	0.5265	0.8333	0.0000	0.0000	0.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	75	0.7172	1.0000	0.6667	1.0000	0.5000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	76	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	77	0.3730	0.8048	0.0000	0.0000	0.0000
[2026-08-19 14:43:57]	[train]	79	0.8844	0.9200	1.0000	1.0000	1.0000
Metric __rfdetr_effective_map__ improved by 0.016 >= min_delta = 0.001. New best score: 0.623							
[2026-08-19 14:43:57] [train] [2026-08-19 14:43:57] [INFO] rf-detr - Best regular checkpoint saved to D:\Dev\模型\检测\2026-08-19_14_32_55\checkpoint_best_regular.pth (epoch 20, monitor=val/mAP_50_95, value=0.622912)							
[2026-08-19 14:43:57] [train] [2026-08-19 14:43:57] [INFO] rf-detr - Best EMA mAP improved to 0.6121 (epoch 20)							

日志窗口